

보험계리에서의 마르코프 모형 (Markov Models in Actuarial Science)

원저자: Hansjörg Albrecher · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

이 글은 보험계리에서 마르코프 과정이 **계산·모형화 도구**로 어떻게 쓰이는지를 개관한다. 마르코프 과정은 ‘현재가 주어지면 과거와 미래가 독립’인 과정으로, 이산·연속 시간과 이산·연속 상태공간 모두에서 정의된다. 상태공간이 이산이면 보통 **마르코프 연쇄**라 부른다.

2. 마르코프 과정의 성질 Properties

마르코프 과정은 확률과정 이론의 중심에 있으며 다루기 쉬운 특수경우를 제공한다. 모든 마르코프 과정은 **준마팅게일(semimartingale)**이고 단거리 의존이다. 또한 여러 중요한 과정을 통합한다.

- 브라운 운동, Ornstein-Uhlenbeck 과정(유일한 정상 가우스 과정), 랜덤워크, 정상·독립 증분 과정은 모두 마르코프 과정의 예다.
- 약한 정칙성 아래 모든 **확산(diffusion)** 과정은 마르코프다.
- 마르코프 연쇄는 초기분포와 전이확률만 있으면 **시뮬레이션이 매우 쉽다**. 정상분포로부터의 추출은 **커플링(coupling)**으로 완전표집(perfect sampling)할 수 있다.
- 기약·재귀 마르코프 연쇄는 **재생성 과정**에 속하고 이산 재생 과정과 강하게 연결된다.

3. 마르코프 가법과정과 확장 Markov Additive & MCMC

마르코프 가법과정(J_t, S_t)은 환경 J_t 가 증분을 지배하는 구조로, **마르코프 도착과정(MAP)**·**마르코프 재생 과정**·**닉 마르코프 모형(HMM)**을 통합한다. 한편 에르고딕 마르코프 연쇄의 평형분포를 목표분포로 삼아 적분을 추정하는 기법이 **마르코프 연쇄 몬테카를로(MCMC)**이며 premium rating 등에서 쓰인다.

4. 보험계리의 마르코프형 모형 Actuarial Models

실제 많은 상황이 마르코프형이다. 대표적 응용은 다음과 같다.

- 자동차보험의 **bonus-malus** 시스템
- 생명보험의 **탈퇴분석**(혼인상태에 따른 사망력 등)

- 소득보상·중대질병보험의 **다중상태(multi-state) 모형**
- **신용평점과 이자율 모형**, claims reserving에서의 청구이력 추적
- **대기행렬 모형** — 위험이론의 잉여과정과 **쌍대성(duality)**으로 연결
- Markov-modulated 복합 포아송 등 **고전 Cramér-Lundberg 모형의 일반화** (Cramér-Lundberg 과정 자체가 마르코프 과정)

해설 '마르코프 방법'의 힘

마르코프 구조는 명시적 해를 주거나 적어도 더 일반적 모형에 대한 직관을 준다. 또한 위상형 분포(phase-type)처럼 행렬 연산으로 닫힌 형태를 얻게 해주어 보험수리 계산에 특히 유용하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Markov Chains and Markov Processes · Hidden Markov Models(은닉 마르코프 모형) · Phase-type Distributions(위상형 분포) · Coupling(커플링) · Disability Insurance(소득보상보험)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **준마팅게일** — 마팅게일과 유계변동 과정의 합으로 분해되는 과정.
- **다중상태 모형** — 건강·장해·사망 등 상태 간 전이로 보험을 기술.
- **커플링** — 두 과정을 같은 공간에서 결합해 수렴·정상성을 분석.
- **MAP** — 환경 마르코프 과정이 도착을 지배하는 점 과정.
- **쌍대성(duality)** — 대기행렬과 위험 잉여과정 사이의 대응.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Markov Models in Actuarial Science". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.